# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 4

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Ammara Fadia Fanysarahman (2509106035)**

**Kelas (A2 ‘25)**

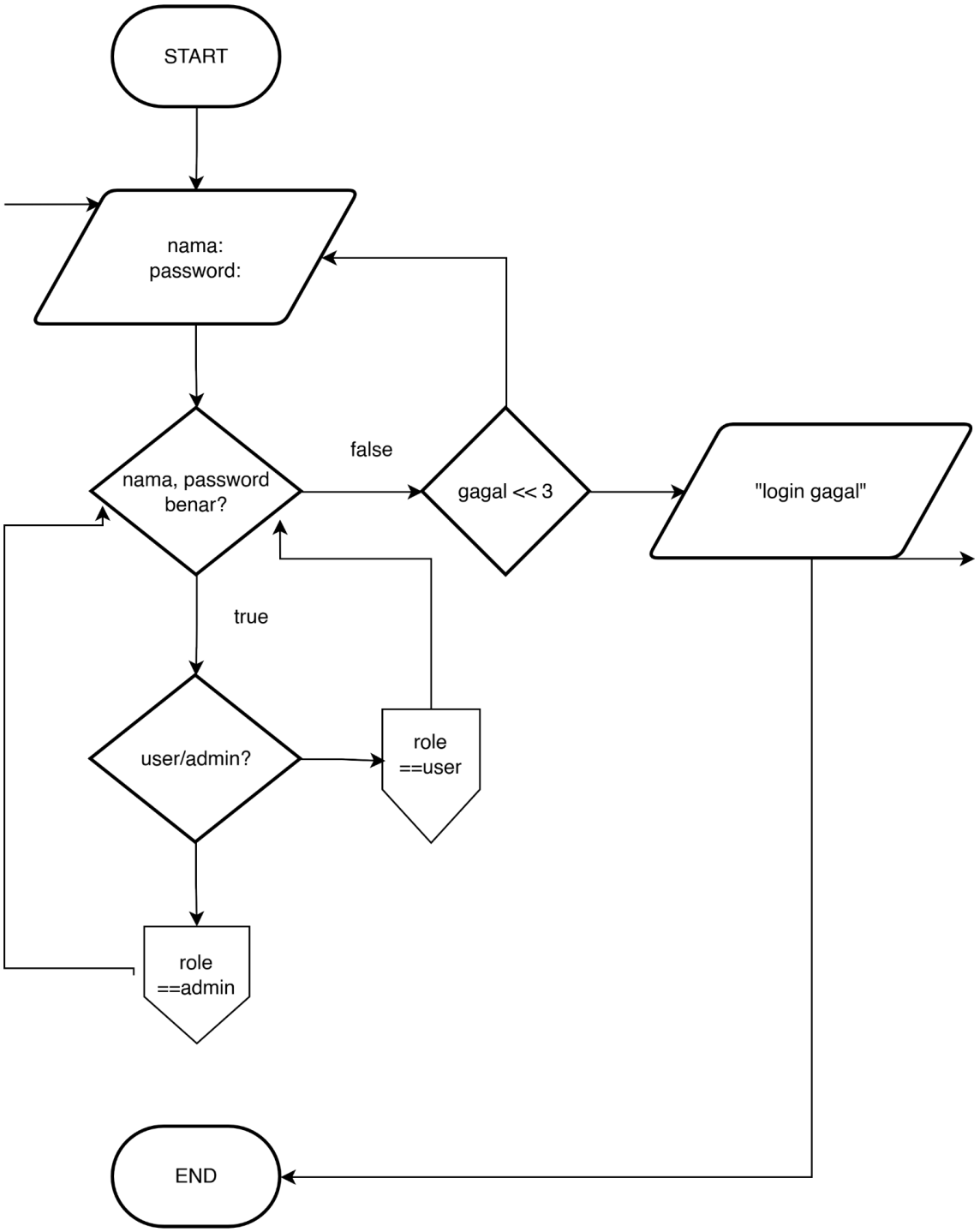
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

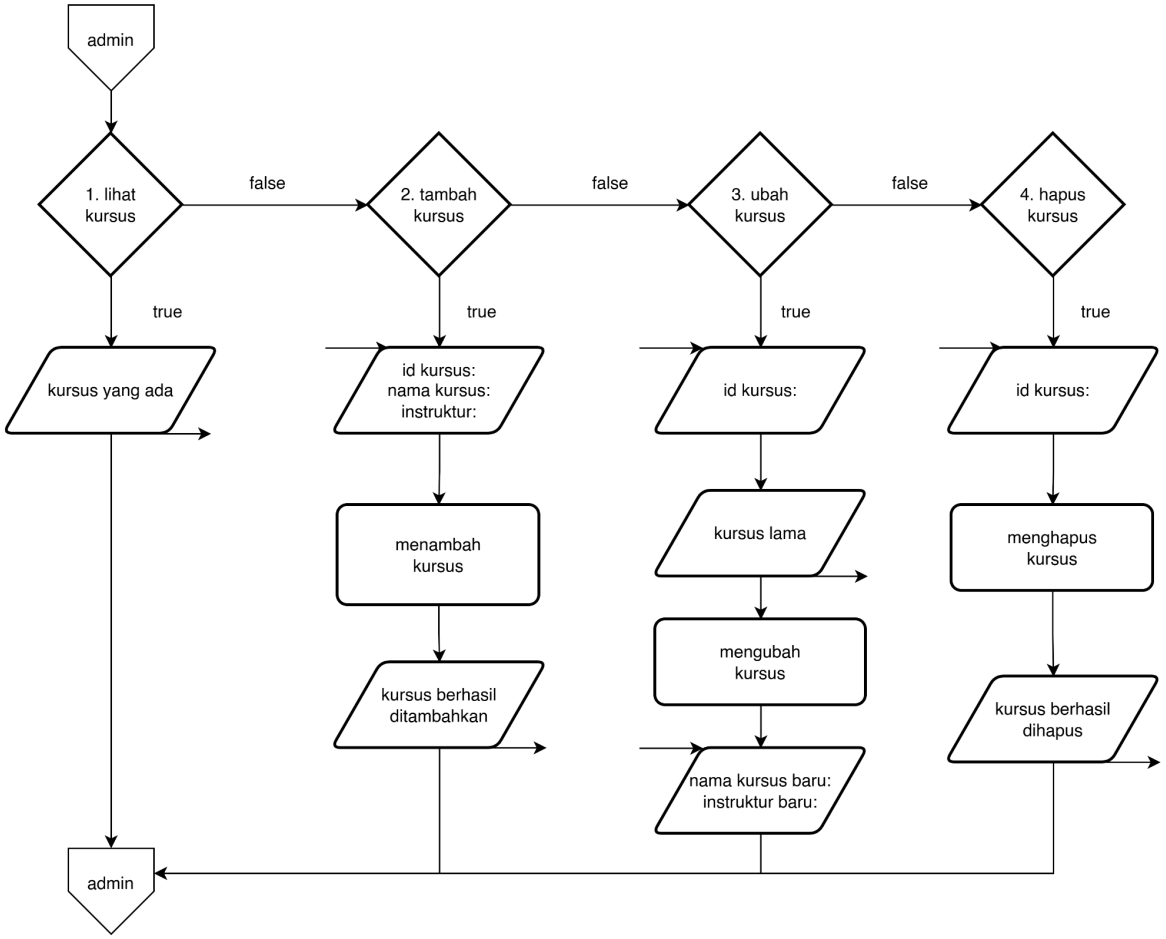
**SAMARINDA**

**2026**

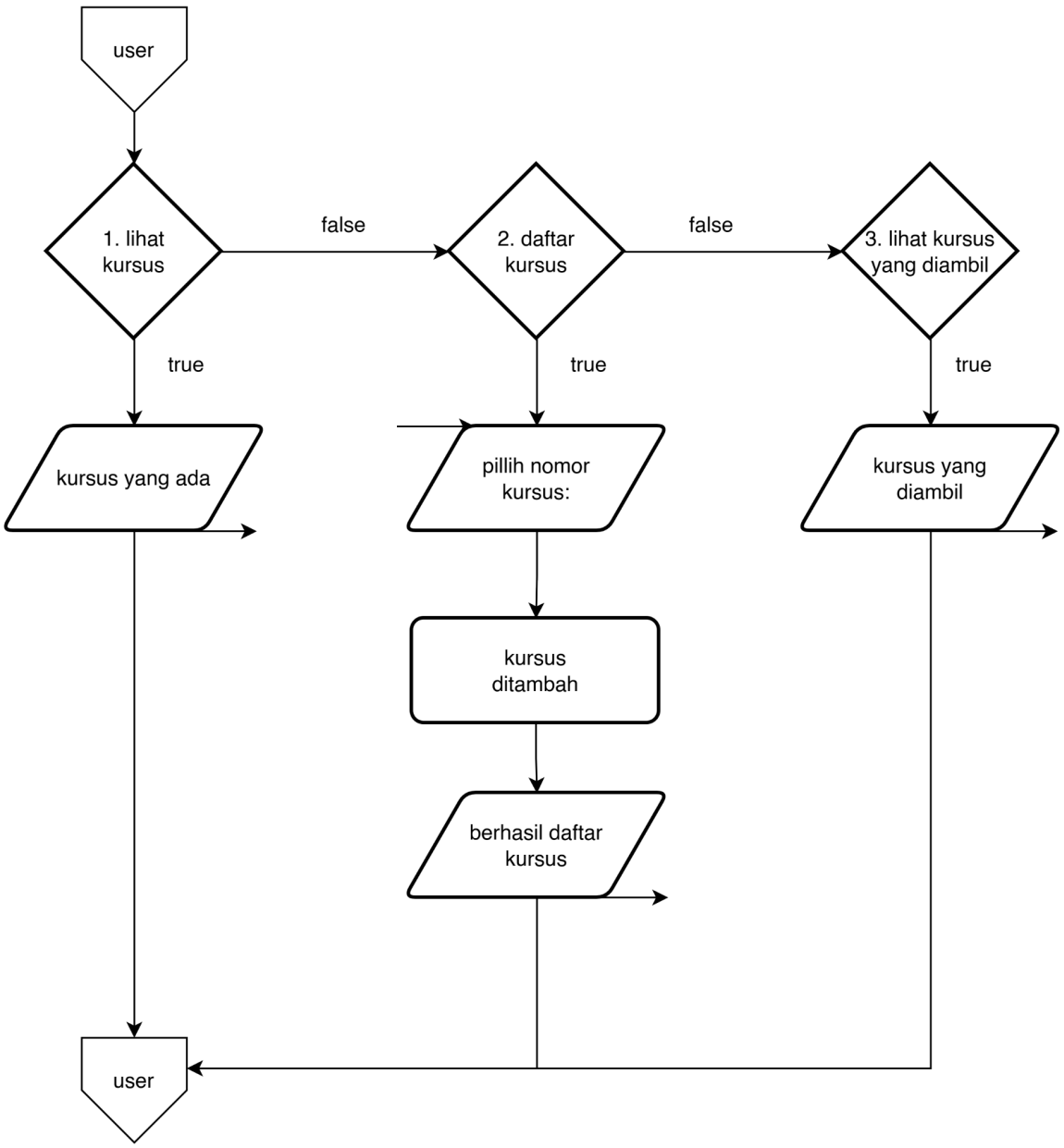
## 1. Flowchart



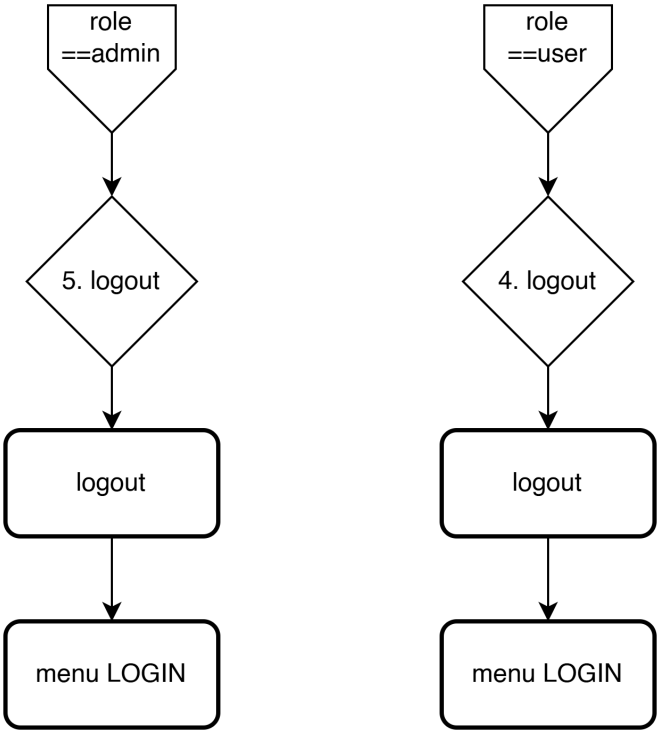

Gambar 1.1 Login




Gambar 1.2 Admin




Gambar 1.3 User




Gambar 1.4 Logout

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Data Kursus Online sederhana yang dibuat menggunakan bahasa C++. Program memiliki dua jenis pengguna yaitu admin dan user yang harus melakukan login terlebih dahulu. Pengguna diberikan maksimal 3 kali percobaan login, jika gagal maka program akan berhenti.

Setelah berhasil login:

- Admin dapat mengelola data kursus dengan fitur CRUD, yaitu melihat daftar kursus, menambah kursus baru, mengubah data kursus, dan menghapus kursus.
- User dapat melihat daftar kursus yang tersedia, mendaftar kursus, serta melihat kursus yang telah diambil.

## 3. Source Code

### A. Login

```
bool login(User users[], int jumlahUser, string username, string password,
string &role) {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (users[i].username == username && users[i].password == password) {
```

```
            role = users[i].role;
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

## B. Menu Admin

```
void tambahKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus) {
    Kursus k;
    bool sudahAda = false;

    tampilHeader("Tambah Kursus");
    cout << "ID Kursus   : ";
    cin >> k.id;

    for (int i = 0; i < *jumlahKursus; i++) {
        if ((kursus + i)->id == k.id) {
            sudahAda = true;
            break;
        }
    }

    if (sudahAda) {
        cout << "ID sudah ada!" << endl;
        return;
    }

    cin.ignore();
    cout << "Nama Kursus : ";
    getline(cin, k.nama);

    cout << "Instruktur  : ";
    getline(cin, k.instruktur);

    *(kursus + *jumlahKursus) = k;
    (*jumlahKursus)++;

    cout << "Berhasil ditambahkan" << endl;
}

void ubahKursus(Kursus kursus[], int jumlahKursus) {
    string idCari;

    tampilHeader("Ubah Kursus");
    cout << "Masukkan ID : ";
    cin >> idCari;
    cin.ignore();
```

```
    int index = cariIndexKursus(kursus, jumlahKursus, idCari);

    if (index != -1) {
        cout << "Data lama: ";
        tampilKursusPointer(&kursus[index]);

        cout << "Nama baru : ";
        getline(cin, kursus[index].nama);

        cout << "Instruktur baru : ";
        getline(cin, kursus[index].instruktur);

        cout << "Berhasil diubah" << endl;
    } else {
        cout << "Tidak ditemukan" << endl;
    }
}

void hapusKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus) {
    string id;

    tampilHeader("Hapus Kursus");
    cout << "Masukkan ID : ";
    cin >> id;

    int index = cariIndexKursus(kursus, *jumlahKursus, id);

    if (index != -1) {
        for (int j = index; j < *jumlahKursus - 1; j++) {
            *(kursus + j) = *(kursus + j + 1);
        }
        (*jumlahKursus)--;

        cout << "Berhasil dihapus" << endl;
    } else {
        cout << "Tidak ditemukan" << endl;
    }
}
```

## C. Menu User

```
void daftarKursusUser(Kursus kursus[], int jumlahKursus, Kursus kursusDiambil[],
int &jumlahDiambil) {
    int pilih;

    tampilDaftarKursus(kursus, jumlahKursus);

    cout << "Pilih nomor : ";
    cin >> pilih;
```

```
    if (pilih < 1 || pilih > jumlahKursus) {
        cout << "Tidak valid" << endl;
        return;
    }

    if (cekKursusSudahDiambil(kursusDiambil, jumlahDiambil, kursus[pilih -
1].id)) {
        cout << "Sudah diambil" << endl;
    } else {
        kursusDiambil[jumlahDiambil] = kursus[pilih - 1];
        jumlahDiambil++;
        cout << "Berhasil daftar" << endl;
    }
}
```

### D. Struct

```
struct Kursus {
    string id;
    string nama;
    string instruktur;
};

struct User {
    string username;
    string password;
    string role;
};
```

### E. Pointer Struct

```
void tampilKursusPointer(Kursus *k) {
    cout << k->id << " - " << k->nama << " - " << k->instruktur << endl;
}
```

### F. Address-of Operator (&)

```
tambahKursus(kursus, &jumlahKursus);
hapusKursus(kursus, &jumlahKursus);
```

### G. Dereference Operator (*)

```
void tambahKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus)
```

```
void hapusKursus(Kursus *kursus, int *jumlahKursus)
```

## 4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username : ameng
Password : 035
```

Gambar 4.1 Login

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 1

=== Daftar Kursus ===
1. K001 - Dasar C++ - Pak Budi
2. K002 - Dasar Python - Bu Sari
3. K003 - Web Programming - Pak Andi
```

Gambar 4.2 Admin (Lihat Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 2

=== Tambah Kursus ===
ID Kursus   : K004
Nama Kursus : LLLL
Instruktur  : P
Kursus berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3 Admin (Tambah Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 3

=== Ubah Kursus ===
Masukkan ID Kursus yang ingin diubah : K002
Data lama : K002 - Dasar Python - Bu Sari
Masukkan nama kursus baru : pppp
Masukkan instruktur baru  : l
Data kursus berhasil diubah
```

Gambar 4.4 Admin (Ubah Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 4

=== Hapus Kursus ===
Masukkan ID Kursus : K001
Kursus berhasil dihapus
```

Gambar 4.5 Admin (Hapus Kursus)

```
=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Kursus
2. Tambah Kursus
3. Ubah Kursus
4. Hapus Kursus
5. Logout
Pilih : 5
Logout...
```

Gambar 4.6 Admin (Logout)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 1

=== Daftar Kursus ===
1. K002 - pppp - 1
2. K003 - Web Programming - Pak Andi
3. K004 - LLLL - P
```

Gambar 4.7 User (Lihat Kursus)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 2

=== Daftar Kursus ===

=== Daftar Kursus ===
1. K002 - pppp - 1
2. K003 - Web Programming - Pak Andi
3. K004 - LLLL - P
Pilih nomor kursus : 2
Berhasil mendaftar kursus
```

Gambar 4.8 User (Daftar Kursus)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 3

=== Kursus yang Diambil ===
1. K003 - Web Programming - Pak Andi
```

Gambar 4.9 User (Lihat Kursus Yang Diambil)

```
=== MENU USER ===
1. Lihat Kursus
2. Daftar Kursus
3. Lihat Kursus yang Diambil
4. Logout
Pilih : 4
Logout...
```

Gambar 4.10 User (Logout)

### 5. Langkah-langkah GIT

```
C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git add .

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git commit -m "pt4"
[main 8b079f0] pt4
 3 files changed, 271 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-4/pertemuan-4.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106035-Ammara_Fadia-PT-4.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2509106035-Ammara_Fadia-PT-4.exe

C:\Users\ASUS\OneDrive\Dokumen\praktikum-apl>git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 672.73 KiB | 1.53 MiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/ammarafadia/praktikum-apl.git
   7cdd4e3..8b079f0  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.1 Langkah GIT

## 5.1 GIT Add

Add adalah perintah yang berguna untuk stagging atau untuk menambahkan perubahan atau registrasi perubahan pada git projek yang ada.

## 5.2 GIT Commit

Commit adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan pada repository git. Kita juga bisa mengembalikan file yang kita commit ke revisi sebelumnya.

## 5.3 GIT Push

Push adalah perintah yang digunakan untuk mengunggah konten pada repositori lokal.